Gestión de Personas

Relación entre tablas por módulos

Modelo de datos CORE - referencia funcional y relacional

Base documental: esquema completo v2.8. La v2.9 modifica la resolución jerárquica de contextos y permisos, pero no introduce cambios de esquema de base de datos.

Octubre 2026

Cómo leer este documento

El modelo se organiza alrededor de una idea central: ENTIDAD es la raíz común del dominio. Personas, organizaciones, instalaciones, grupos y otras piezas del sistema se identifican como entidades; los módulos restantes se relacionan con ellas para evitar duplicar identidades.

Cada capítulo agrupa tablas que pertenecen a una misma responsabilidad funcional. Al final se incluye un apartado específico con las dependencias entre módulos, de forma que se pueda distinguir qué relaciones son internas y cuáles atraviesan fronteras funcionales.

Convención: N:1 significa muchas filas hijas apuntando a una fila padre; 1:1 significa extensión de una entidad; N:M se implementa mediante una tabla intermedia.

Vista global de módulos

Módulo	Tablas principales
Entidades y datos maestros	tipo_entidad, entidad, persona, organizacion, instalacion, identificador_entidad, contacto_entidad, direccion_entidad
Relaciones y roles funcionales	tipo_relacion, relacion_entidad, rol_funcional, rol_funcional_entidad_contexto
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario, sesion_autenticacion, desafio_mfa, rol_seguridad, permiso, rol_seguridad_permiso, contexto_cuenta, regla_alcance_acceso, excepcion_permiso_acceso, politica_mfa
Calendarios y eventos	calendario, preferencia_calendario, evento_calendario, recurrencia_evento, excepcion_recurrencia_evento, participante_evento
Documentos y clasificación de información	clasificacion_dato, categoria_sensible, tipo_documento, documento, acceso_documento
Solicitudes y comunicaciones	tipo_solicitud, solicitud, participante_solicitud, mensaje_solicitud, accion_solicitud
Auditoría	auditoria_acceso, auditoria_cambio

Regla transversal de auditoría

La mayoría de las tablas funcionales incluyen metadatos de creación/modificación (fecha, cuenta e IP). Estos campos no se repiten en cada ficha para no saturar el documento. Las tablas auditoria_acceso y auditoria_cambio complementan esos metadatos con trazabilidad histórica.

1. Entidades y datos maestros

Es el núcleo del modelo. ENTIDAD actúa como supertipo lógico y las tablas PERSONA, ORGANIZACION e INSTALACION son extensiones 1:1. Los identificadores, contactos y direcciones cuelgan directamente de la entidad.

Patrón principal: tipo_entidad -> entidad -> subtipo/datos auxiliares.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
tipo_entidad	Catálogo de tipos de entidad (PERSONA, ORGANIZACION, INSTALACION, GRUPO, etc.).	Sin claves foráneas
entidad	Raíz común de cualquier objeto gestionable. Centraliza identidad, nombre y estado.	tipo_entidad_id -> tipo_entidad
persona	Extensión 1:1 de entidad para datos propios de una persona física.	entidad_id -> entidad (1:1)
organizacion	Extensión 1:1 de entidad para organizaciones.	entidad_id -> entidad (1:1)
instalacion	Extensión 1:1 de entidad para instalaciones o espacios.	entidad_id -> entidad (1:1)
identificador_entidad	Identificadores externos o documentales de una entidad (DNI, NIF, códigos, etc.).	entidad_id -> entidad (N:1)
contacto_entidad	Canales de contacto de una entidad (correo, teléfono, móvil...).	entidad_id -> entidad (N:1)
direccion_entidad	Direcciones postales asociadas a una entidad.	entidad_id -> entidad (N:1)

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
entidad	tipo_entidad_id	tipo_entidad	-
persona	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
organizacion	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
instalacion	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
identificador_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
contacto_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
direccion_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE

2. Relaciones y roles funcionales

Este módulo describe la realidad organizativa y funcional. Una relación de entidad se almacena una sola vez con origen, destino y tipo; el tipo define también la lectura inversa. Los roles funcionales son independientes de los roles técnicos de seguridad.

Relaciones describen realidad; roles de seguridad autorizan acciones. No son lo mismo.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
tipo_relacion	Catálogo que define el significado directo e inverso de una relación.	Sin claves foráneas
relacion_entidad	Relaciona dos entidades una sola vez y permite vigencia temporal.	origen/destino -> entidad; tipo_relacion_id -> tipo_relacion
rol_funcional	Catálogo de roles de negocio: entrenador, residente, médico, administración, etc.	Sin claves foráneas
rol_funcional_entidad_contexto	Asigna a una entidad un rol funcional dentro de otra entidad/contexto.	entidad + entidad_contexto + rol_funcional

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
relacion_entidad	tipo_relacion_id	tipo_relacion	-
rol_funcional_entidad_contexto	rol_funcional_id	rol_funcional	-

3. Cuentas, autenticación, seguridad y MFA

Gestiona autenticación, sesión, autorización, alcance y MFA. La cuenta puede enlazarse a una persona, pero cuenta y persona siguen siendo conceptos separados.

v2.9: contexto_cuenta puede existir tanto en la raíz como en entidades descendientes. Al conectarse a una raíz se acumulan las asignaciones internas aplicables, pero cada permiso se valida contra la entidad objetivo.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
cuenta_usuario	Cuenta técnica de acceso. Puede estar vinculada opcionalmente a una entidad PERSONA.	persona_entidad_id -> entidad (opcional)
sesion_autenticacion	Sesiones Bearer activas/revocadas y nivel de autenticación alcanzado.	cuenta_id -> cuenta_usuario
desafio_mfa	Retos MFA de un solo uso asociados a una sesión y cuenta.	sesion_id -> sesion_autenticacion; cuenta_id -> cuenta_usuario
rol_seguridad	Roles técnicos de autorización.	Sin claves foráneas
permiso	Capacidades atómicas, por ejemplo ENTIDAD.LEER o EVENTO.MODIFICAR.	Sin claves foráneas
rol_seguridad_permiso	N:M entre roles de seguridad y permisos.	rol_seguridad <-> permiso (N:M)
contexto_cuenta	Asignación de una cuenta a una entidad con rol, alcance y vigencia.	cuenta_usuario + entidad contexto + rol_seguridad
regla_alcance_acceso	Reglas configurables para el alcance PERSONALIZADO de una asignación.	contexto_cuenta + relación/rol funcional/tipo entidad opcionales
excepcion_permiso_acceso	Overrides PERMITIR/DENEGAR de permisos sobre una asignación de contexto.	contexto_cuenta + permiso
politica_mfa	Define cuándo un contexto, rol o permiso exige step-up MFA.	entidad contexto / rol seguridad / permiso

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
sesion_autenticacion	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
desafio_mfa	sesion_id	sesion_autenticacion	ON DELETE CASCADE
desafio_mfa	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
rol_seguridad_permiso	rol_seguridad_id	rol_seguridad	ON DELETE CASCADE
rol_seguridad_permiso	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE
contexto_cuenta	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
contexto_cuenta	rol_seguridad_id	rol_seguridad	-
regla_alcance_acceso	contexto_cuenta_id	contexto_cuenta	ON DELETE CASCADE
excepcion_permiso_acceso	contexto_cuenta_id	contexto_cuenta	ON DELETE CASCADE
excepcion_permiso_acceso	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE
politica_mfa	rol_seguridad_id	rol_seguridad	ON DELETE CASCADE
politica_mfa	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE

4. Calendarios y eventos

Los calendarios pertenecen a entidades. Los eventos viven dentro de un calendario y pueden tener ubicación, participantes y recurrencia. Las excepciones permiten alterar o sustituir ocurrencias sin materializar toda la serie.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
calendario	Calendario propiedad de una entidad.	entidad_propietaria_id -> entidad
preferencia_calendario	Preferencias de visibilidad/color por entidad/cuenta para un calendario.	calendario + entidad + cuenta_usuario
evento_calendario	Evento concreto dentro de un calendario.	calendario; ubicación entidad; cuenta creadora
recurrencia_evento	Regla de repetición asociada a un evento base.	evento_id -> evento_calendario
excepcion_recurrencia_evento	Excepciones de una serie recurrente y posible evento de sustitución.	recurrencia; evento sustitución opcional
participante_evento	N:M entre evento y entidades participantes.	evento + entidad

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
preferencia_calendario	calendario_id	calendario	ON DELETE CASCADE
evento_calendario	calendario_id	calendario	ON DELETE CASCADE
recurrencia_evento	evento_id	evento_calendario	ON DELETE CASCADE
excepcion_recurrencia_evento	recurrencia_id	recurrencia_evento	ON DELETE CASCADE
excepcion_recurrencia_evento	evento_sustitucion_id	evento_calendario	ON DELETE SET NULL
participante_evento	evento_id	evento_calendario	ON DELETE CASCADE

5. Documentos y clasificación de información

El módulo documental separa tipo de documento, clasificación de sensibilidad, documento real y registro de acceso. La cadena sustituye_a_documento_id conserva correcciones sin destruir el histórico.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
clasificacion_dato	Clasificación general de sensibilidad: NORMAL, PERSONAL, SENSIBLE.	Sin claves foráneas
categoria_sensible	Categoría de información sensible: salud, financiera, jurídica, etc.	Sin claves foráneas
tipo_documento	Catálogo de documentos y clasificación predeterminada.	clasificación + categoría sensible predeterminadas
documento	Documento emitido para una entidad, con clasificación, estado y cadena de sustitución.	tipo; emisora; destinataria; clasificación; creador; documento sustituido
acceso_documento	Registro de accesos reales al contenido de un documento.	documento + cuenta_usuario

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
tipo_documento	clasificacion_predeterminada_id	clasificacion_dato	-
tipo_documento	categoria_sensible_predeterminada_id	categoria_sensible	-
documento	tipo_documento_id	tipo_documento	-
documento	clasificacion_id	clasificacion_dato	-
documento	categoria_sensible_id	categoria_sensible	-
documento	sustituye_a_documento_id	documento	-
acceso_documento	documento_id	documento	ON DELETE RESTRICT

6. Solicitudes y comunicaciones

Una solicitud tiene estado global, participantes con estado individual, mensajes y acciones históricas. Opcionalmente puede generar un evento de calendario o un documento.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
tipo_solicitud	Catálogo de clases de solicitud y si pueden generar evento/documento.	Sin claves foráneas
solicitud	Cabecera de una solicitud y su estado global.	tipo; creador entidad; solicitud padre; evento/documento generado
participante_solicitud	Participantes y estado individual de cada actor en la solicitud.	solicitud + entidad
mensaje_solicitud	Mensajes asociados a una solicitud.	solicitud + entidad remitente
accion_solicitud	Histórico de acciones realizadas dentro de una solicitud.	solicitud + entidad actor

Relaciones internas del módulo

Tabla hija	FK	Tabla padre	Acción al borrar padre
solicitud	tipo_solicitud_id	tipo_solicitud	-
solicitud	solicitud_padre_id	solicitud	-
participante_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE
mensaje_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE
accion_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE

7. Auditoría

La auditoría registra quién accedió o modificó información, en qué contexto y sobre qué entidad/recurso. Es transversal y depende de identidad, cuentas y contextos.

Tabla	Responsabilidad	Relaciones clave
auditoria_acceso	Registro transversal de accesos a recursos/información.	cuenta + contexto entidad + entidad destino
auditoria_cambio	Registro transversal de modificaciones y valores auditables.	cuenta + contexto entidad

Relaciones internas del módulo

Este módulo no contiene claves foráneas internas adicionales.

8. Dependencias entre módulos

Este apartado recoge únicamente relaciones que cruzan módulos. Son especialmente importantes porque determinan el orden de creación/borrado, la propagación de autorizaciones y qué componentes deben existir antes de habilitar otros.

Módulo origen	Tabla/FK	Depende de módulo	Tabla destino	Borrado
Relaciones y roles funcionales	relacion_entidad.entidad_origen_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Relaciones y roles funcionales	relacion_entidad.entidad_destino_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Relaciones y roles funcionales	rol_funcional_entidad_contexto.entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Relaciones y roles funcionales	rol_funcional_entidad_contexto.entidad_contexto_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario.persona_entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	contexto_cuenta.entidad_contexto_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	regla_alcance_acceso.tipo_relacion_id	Relaciones y roles funcionales	tipo_relacion	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	regla_alcance_acceso.rol_funcional_id	Relaciones y roles funcionales	rol_funcional	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	regla_alcance_acceso.tipo_entidad_objetivo_id	Entidades y datos maestros	tipo_entidad	-
Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	politica_mfa.entidad_contexto_id	Entidades y datos maestros	entidad	ON DELETE CASCADE
Calendarios y eventos	calendario.entidad_propietaria_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Calendarios y eventos	preferencia_calendario.entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	ON DELETE CASCADE
Calendarios y eventos	preferencia_calendario.cuenta_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
Calendarios y eventos	evento_calendario.entidad_ubicacion_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Calendarios y eventos	evento_calendario.creado_por_cuenta_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	-
Calendarios y eventos	participante_evento.entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	ON DELETE CASCADE
Documentos y clasificación de información	documento.entidad_emisora_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Documentos y clasificación de información	documento.entidad_destinataria_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Documentos y clasificación de información	documento.creado_por_cuenta_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	-
Documentos y clasificación de información	acceso_documento.cuenta_usuario_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	ON DELETE RESTRICT
Solicitudes y comunicaciones	solicitud.creado_por_entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Solicitudes y comunicaciones	solicitud.evento_generado_id	Calendarios y eventos	evento_calendario	-
Solicitudes y comunicaciones	solicitud.documento_generado_id	Documentos y clasificación de información	documento	-
Solicitudes y comunicaciones	participante_solicitud.entidad_id	Entidades y datos maestros	entidad	-

Solicitudes y comunicaciones	mensaje_solicitud.entidad_remitente_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Solicitudes y comunicaciones	accion_solicitud.entidad_actor_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Auditoría	auditoria_acceso.cuenta_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	-
Auditoría	auditoria_acceso.entidad_contexto_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Auditoría	auditoria_acceso.entidad_destino_id	Entidades y datos maestros	entidad	-
Auditoría	auditoria_cambio.cuenta_id	Cuentas, autenticación, seguridad y MFA	cuenta_usuario	-
Auditoría	auditoria_cambio.entidad_contexto_id	Entidades y datos maestros	entidad	-

Dependencias conceptuales principales

Dependencia	Implicación
Seguridad -> Entidades	contexto_cuenta y politica_mfa apuntan a entidad; el contexto de autorización es una entidad.
Calendarios -> Entidades y Cuentas	un calendario pertenece a una entidad y un evento puede registrar ubicación/creador.
Documentos -> Entidades y Cuentas	emisor/destinatario son entidades; creación y accesos se vinculan a cuentas.
Solicitudes -> Entidades	creador, participantes, remitentes y actores son entidades.
Solicitudes -> Calendarios/Documentos	una solicitud puede materializar su resultado como evento o documento.
Auditoría -> Cuentas/Entidades	la auditoría necesita saber quién actuó, desde qué contexto y sobre qué entidad.

9. Semántica de contextos jerárquicos y permisos (v2.9)

La v2.9 no cambia las tablas: cambia cómo se interpretan varias filas de contexto_cuenta cuando están situadas en una misma jerarquía de entidades.

El selector de contexto muestra raíces independientes. Las asignaciones sobre equipos, departamentos, plantas o servicios descendientes no se presentan como contextos de conexión separados.

Ejemplo

Entidad	Papel	Permiso
CB Tres Cantos	Raíz de conexión	ENTIDAD.LEER para el árbol del club
Infantil A	Asignación interna	ENTIDAD.MODIFICAR únicamente donde alcance Infantil A

Conectado a CB Tres Cantos, el usuario puede visualizar personas del club por la asignación raíz y modificar las de Infantil A por la asignación específica. Sobre una persona de Junior A no se aplica el permiso de modificación del Infantil A.

Acumulación

Los permisos atómicos se acumulan por unión cuando varias asignaciones alcanzan la entidad objetivo. No existe una jerarquía universal LEER < MODIFICAR < ADMINISTRAR: cada permiso es una capacidad independiente. Los DENEGAR explícitos siguen prevaleciendo sobre los PERMITIR aplicables.

Mismo nombre en organizaciones distintas

Dos entidades pueden llamarse Infantil A sin colisión. La autorización se resuelve por ID de entidad y pertenencia a la raíz activa, nunca por el nombre. Así, Infantil A de CB Tres Cantos e Infantil A de CB Boadilla son entidades distintas.

10. Borrado, cascadas y conservación histórica

Las acciones ON DELETE del esquema ayudan a entender qué datos son componentes dependientes y cuáles deben conservarse o impedir un borrado físico.

Hija	FK	Padre	Acción
persona	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
organizacion	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
instalacion	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
identificador_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
contacto_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
direccion_entidad	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
sesion_autenticacion	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
desafio_mfa	sesion_id	sesion_autenticacion	ON DELETE CASCADE
desafio_mfa	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
rol_seguridad_permiso	rol_seguridad_id	rol_seguridad	ON DELETE CASCADE
rol_seguridad_permiso	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE
contexto_cuenta	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
regla_alcance_acceso	contexto_cuenta_id	contexto_cuenta	ON DELETE CASCADE
excepcion_permiso_acceso	contexto_cuenta_id	contexto_cuenta	ON DELETE CASCADE
excepcion_permiso_acceso	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE
politica_mfa	entidad_contexto_id	entidad	ON DELETE CASCADE
politica_mfa	rol_seguridad_id	rol_seguridad	ON DELETE CASCADE
politica_mfa	permiso_id	permiso	ON DELETE CASCADE
preferencia_calendario	calendario_id	calendario	ON DELETE CASCADE
preferencia_calendario	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
preferencia_calendario	cuenta_id	cuenta_usuario	ON DELETE CASCADE
evento_calendario	calendario_id	calendario	ON DELETE CASCADE
recurrencia_evento	evento_id	evento_calendario	ON DELETE CASCADE
excepcion_recurrencia_evento	recurrencia_id	recurrencia_evento	ON DELETE CASCADE
participante_evento	evento_id	evento_calendario	ON DELETE CASCADE
participante_evento	entidad_id	entidad	ON DELETE CASCADE
participante_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE
mensaje_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE
accion_solicitud	solicitud_id	solicitud	ON DELETE CASCADE

Los CASCADE se usan sobre todo en componentes estrictamente dependientes: subtipos de entidad, sesiones de cuenta, participantes, recurrencias, preferencias y reglas ligadas a una asignación.

Hija	FK	Padre	Acción
acceso_documento	documento_id	documento	ON DELETE RESTRICT
acceso_documento	cuenta_usuario_id	cuenta_usuario	ON DELETE RESTRICT

acceso_documento utiliza RESTRICT: un histórico de acceso no debe desaparecer simplemente porque se intente borrar la cuenta o el documento referenciado.

Hija	FK	Padre	Acción
excepcion_recurrencia_evento	evento_sustitucion_id	evento_calendario	ON DELETE SET NULL

Orden lógico recomendado de creación

Para cargas iniciales o fixtures: 1) catálogos, 2) entidades y subtipos, 3) relaciones/roles funcionales, 4) cuentas y seguridad, 5) calendarios/documentos/solicitudes, 6) auditoría e históricos de acceso.

11. Resumen de arquitectura relacional

Pieza	Responsabilidad	Idea clave
ENTIDAD	Centro del dominio	Identidad común para personas, organizaciones, grupos e instalaciones.
RELACION_ENTIDAD	Estructura	Forma los árboles y relaciones de negocio entre entidades.
CUENTA_USUARIO	Identidad técnica	Autentica a un usuario y opcionalmente lo enlaza con una persona.
CONTEXTO_CUENTA	Autorización contextual	Une cuenta + entidad + rol + alcance. En v2.9 varias asignaciones se acumulan bajo una raíz.
CALENDARIO / EVENTO	Tiempo	Recursos temporales propiedad de entidades.
DOCUMENTO	Información	Contenido clasificado y trazable entre entidades.
SOLICITUD	Workflow	Comunicación/gestión entre entidades, con participantes y acciones.
AUDITORÍA	Trazabilidad	Registra accesos y cambios de forma transversal.

Principio de diseño

Las tablas de dominio describen personas, estructuras y recursos. Las tablas de seguridad determinan quién puede operar sobre esos datos dentro de un contexto. El frontend nunca debe inferir permisos únicamente por la estructura: la autorización efectiva se resuelve siempre en backend.